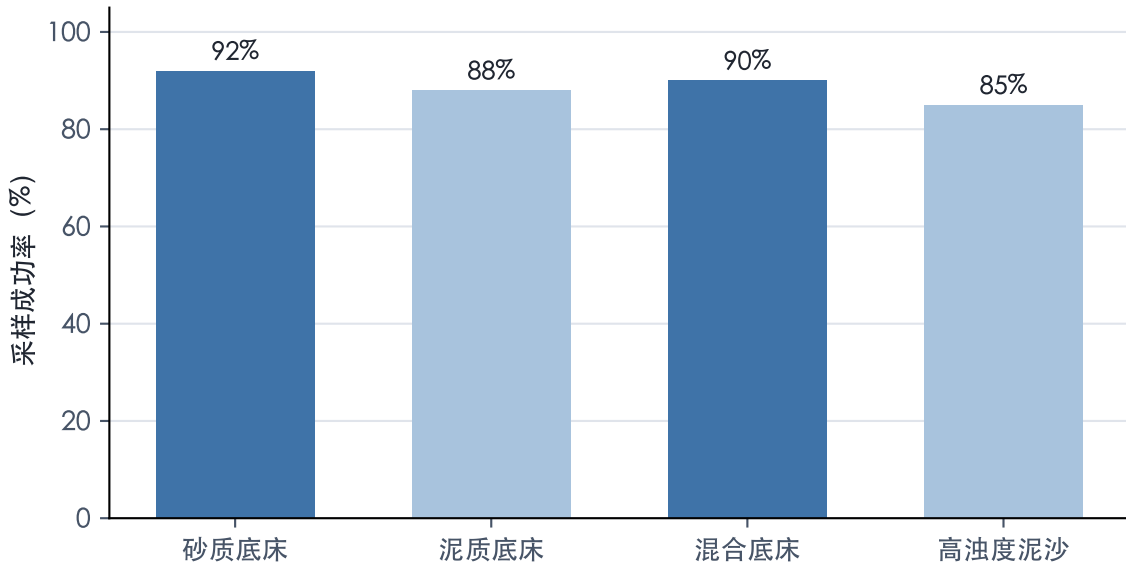


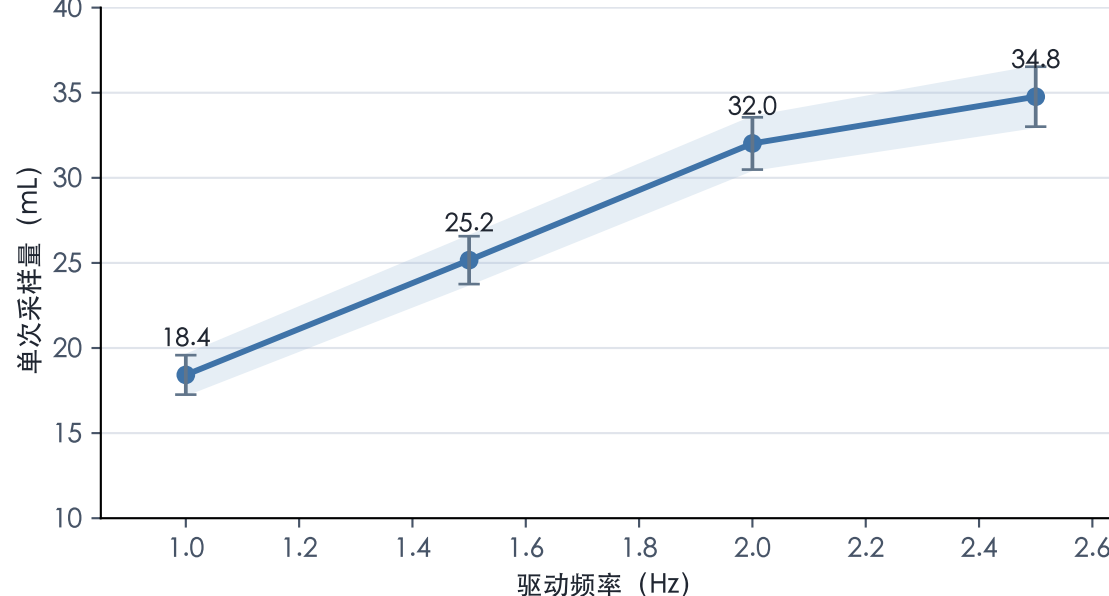
仿真实验结果（参数化模拟）

最大开合角 40°；驱动频率 1.0–2.5 Hz；每组模拟 100 次；随机种子 20260909

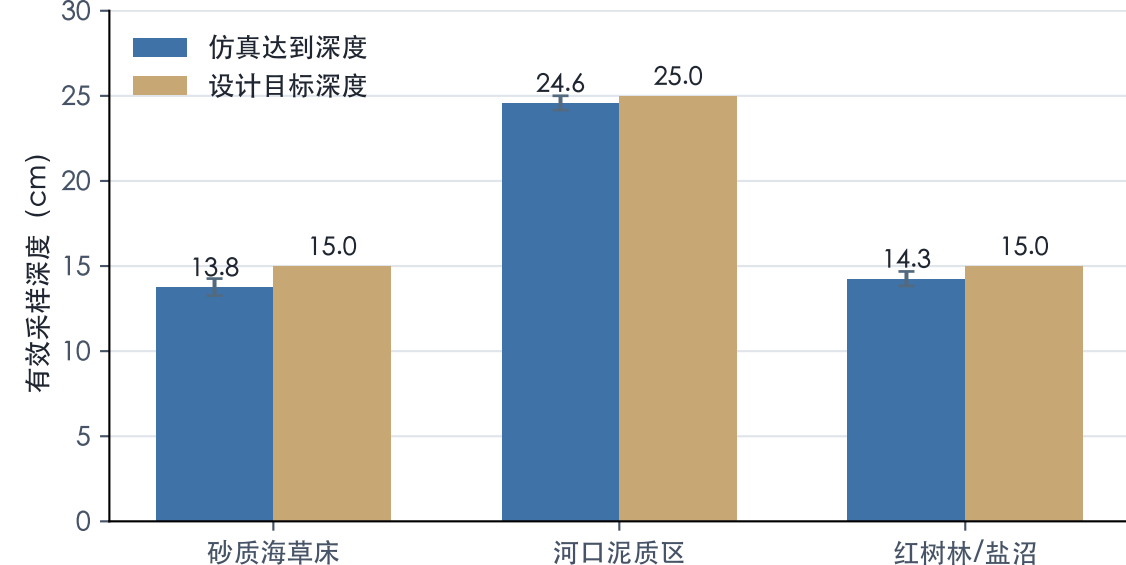
A 不同底质条件下的采样成功率



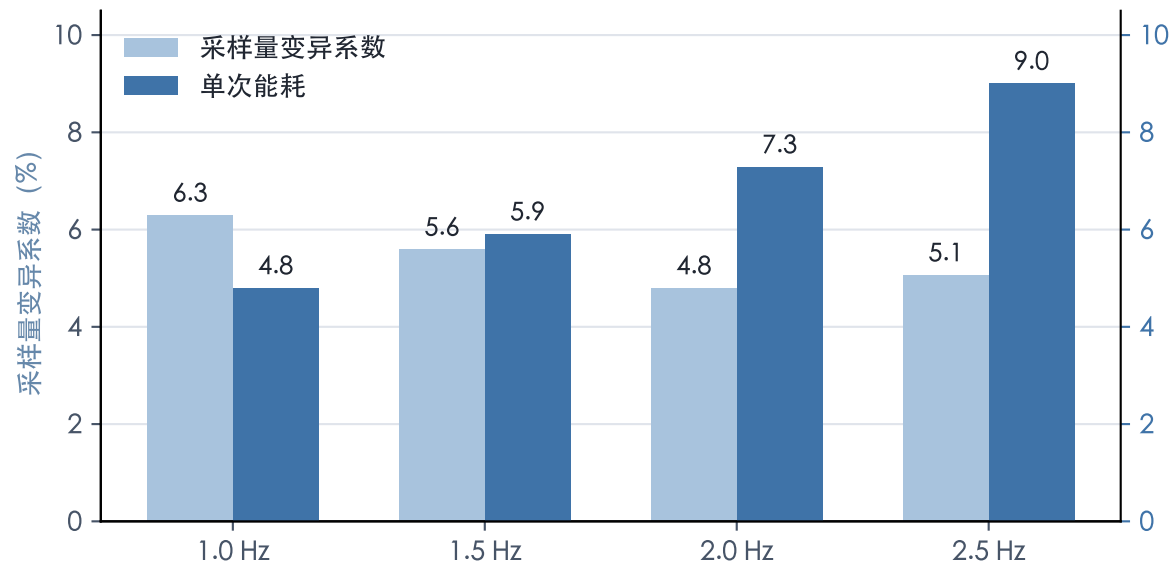
B 驱动频率与单次采样量



C 典型场景的有效采样深度



D 重复性与单次能耗



说明：结果由低阶参数模型生成，用于实验设计与程序验证。误差棒为模拟标准差；未经过样机数据标定，不代表实测性能。